# 软件工程实验一 需求分析报告

## 外卖点餐与配送系统（校园食刻）

——基于访谈、AI 初稿与人工审查的需求规格说明

| | |
|---|---|
| 项目名称 | **外卖点餐与配送系统** |
| 甲　　方 | **胡陟邦（校园餐饮创业团队负责人）** |
| 需求分析工程师 | **周文朋** |
| 学　　号 | **241220167** |
| 课程 | **软件工程实验** |
| 版本 | **lab1-final** |
| 完成日期 | **2026 年 10 月 24 日** |

# 一、项目概况

## 1.1 要解决的问题

甲方胡陟邦在校内及周边经营两家小吃店，日均订单约 150 单，午间高峰一小时 80 余单。目前的下单方式是微信群发菜单图片、学生私聊下单、商家手写记录、兼职学生配送。两轮访谈（INT-01、INT-02）中，甲方反复提到三个必须解决的问题：

（1）漏单：手工记录，忙时容易看漏，学生已付款却没人做餐（INT-01-L003、INT-01-L005）；

（2）改价争议：周末调价后，学生仍按旧价格主张，双方各执一词，缺乏可核对的凭证（INT-01-L025）；

（3）配送信息不清：地址写得含糊，骑手反复电话确认，餐品送到时已经凉了（INT-01-L005、INT-01-L047）。

此外还存在重复下单（网络重试导致一单变两单，INT-01-L049）、库存不可控（备料有限，卖完仍在售，INT-01-L051）等问题。

## 1.2 项目目标

建立一条可追溯的“下单—支付—接单—制作—配送—完成”链路，使系统达到以下可检验的效果：

（1）每笔订单有唯一状态与完整时间戳，长时间未接单由系统提醒并自动取消，漏单不再依赖人工记忆（REQ-008）；

（2）价格在下单时固化，改价只影响之后的订单，历史订单与退款按快照结算（REQ-006、REQ-007）；

（3）收货地址在配送半径内校验，配送人员只看到完成本单所需的信息，手机号脱敏（REQ-020、REQ-017）；

（4）商家的净营业额、订单量、销量排行与时效指标可按日、周、月查询，退款金额单独列示（REQ-015）。

## 1.3 系统范围

本期系统覆盖以下能力：四类角色（顾客、商家、配送人员、平台管理员）及其权限控制（REQ-001、REQ-002）；多店铺的店铺信息与营业状态管理（REQ-003）；菜品、规格、库存、

上下架与售罄（REQ-004、REQ-005）；购物车、下单、支付、取消与退款（REQ-006、REQ-007、REQ-011）；接单、出餐、配送分配、取餐与送达（REQ-008、REQ-009、REQ-010）；订单查询与经营统计（REQ-012、REQ-015）；地址管理（REQ-020）；订单状态机（REQ-021）；操作日志与审计（REQ-019、REQ-023）。质量方面约定查询性能、数据一致性、账号与数据安全、下单流程易用性（REQ-016、REQ-022、REQ-017、REQ-018）。

### 1.4 明确不实现的内容

以下内容经甲方明确确认不做，或经审查判定不属于本期范围，写入范围说明以避免后续蔓延：评价与打分、优惠券与积分、发票、骑手实时地图轨迹、预约单（INT-01-L065）；部分退款（REQ-011）；原生 App 与微信小程序、多语言（REQ-025）；跨城市、多区域运营。其中评价与优惠券在 AI 初稿中被写成已确认需求（REQ-013、REQ-014），经人工审查判定为编造并删除，编号保留为“已拒绝”。

## 二、整体业务分析

### 2.1 角色与权限

系统设置四类角色，权限按“角色 + 数据归属”双重校验，越权请求统一返回 403 且不返回被保护数据（REQ-002）。平台管理员是唯一可以查看全平台数据的角色，但被明确禁止直接修改订单金额、支付状态与配送状态，这类操作只能通过“作废 + 原因”完成，避免出现“后台悄悄改单”而无凭证的情况（INT-01-L015）。

| 角色 | 主要职责 | 明确禁止 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顾客 | 浏览菜品、加购、下单与支付、提交取消申请、查看本人订单与地址 | 查看他人订单与购买者身份；查看店铺经营数据 | REQ-002、REQ-006、REQ-012 |
| 商家 | 维护店铺、菜品、规格、库存与营业状态；接单、拒单、出餐；查看本店订单与统计 | 操作其他店铺数据；修改已支付订单金额；修改或删除状态流水 | REQ-003、REQ-004、REQ-008、REQ-015 |
| 配送人员 | 抢单或接单、取餐、送达、标记配送失败或改为自取；查看本人任务 | 查看非本人配送单；在订单完成后继续查看顾客完整地址 | REQ-009、REQ-010、REQ-017 |
| 平台管理员 | 账号管理、店铺审核与下架、违规处理、全平台统计、日志审计、订单作废 | 直接修改订单金额、支付状态、配送状态；删除日志 | REQ-002、REQ-019、REQ-023 |

表 1 角色与权限对照

## 2.2 主要业务流程

主流程由顾客发起：选择菜品与规格加入购物车；提交订单时系统校验配送范围与规格库存，扣减库存、固化价格快照并生成订单（REQ-020、REQ-007）；支付以支付平台服务端回调为唯一依据，回调成功后订单进入待接单（REQ-007）；商家接单后进入制作中，出餐后进入待配送（REQ-008）；系统生成配送单，商家可指派、配送人员可抢单（REQ-009）；配送人员取餐后进入配送中，送达后订单完成并写入时间戳供统计使用（REQ-010、REQ-015）。

异常分支与主流程并列，均为系统必须处理的情形：待支付超过 15 分钟自动关闭并释放库存；待接单 3 分钟提醒、5 分钟未接单自动取消并全额退款；商家拒单即时退款；制作中及之后的取消需商家同意；配送失败全额退款；所有取消与失败最终经“退款中”到“已退款”（REQ-011）。

图 1 订单主流程与异常分支（REQ-021 状态机）

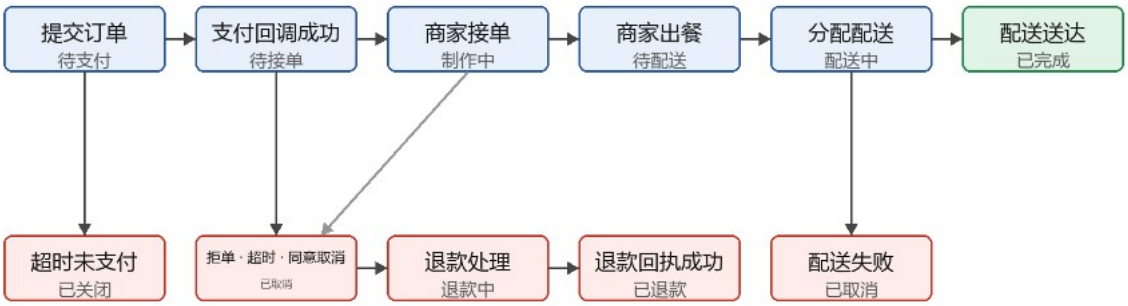



图 1 订单主流程与异常分支

注：实线为状态机允许的转换；灰线表示制作中订单经商家同意取消后进入“已取消”；“已取消”按 REQ-011 生成退款单，退款回执成功后转为“已退款”；配送失败同样触发全额退款（REQ-010），为免箭头交叉单独标注；终态（已完成、已退款、已关闭）不可再变更。

## 2.3 主要数据及其关系

系统的核心数据对象围绕“一次交易”展开：用户下单产生订单，订单关联明细、支付单、配送单与退款单，所有状态变化写入状态流水，所有关键操作写入操作日志。数据之间的关联与唯一性约束如表 2 所示，这些约束是后续设计与实现阶段建表与校验的依据。

| 数据对象 | 关键字段 | 关联关系 | 唯一性与同步规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号 | 账号 ID、手机号、密码哈希、角色、状态 | 一对多：地址、订单 | 手机号全局唯一；密码加盐哈希存储（REQ-001、REQ-017） |
| 收货地址 | 地址 ID、账号 ID、联系人、手机号、详址、是否默认 | 多对一：账号 | 同一账号默认地址唯一且最多 10 条；下单前校验是否在配送半径内（REQ-020） |

| 数据对象 | 关键字段 | 关联关系 | 唯一性与同步规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 店铺 | 店铺 ID、商家账号、名称、地址、营业时间、营业状态、配送半径 | 一对多：菜品、订单 | 营业状态按店铺独立；休息中不影响已有订单处理（REQ-003） |
| 菜品 | 菜品 ID、店铺 ID、分类、名称、简介、基础价、上架状态 | 一对多：规格 | 同一店铺内菜品名不建议重复；有订单引用的菜品只能下架（REQ-004） |
| 规格 | 规格 ID、菜品 ID、规格名、价格、库存份数 | 多对一：菜品 | 同一菜品内规格名唯一；库存按规格独立扣减（REQ-004、REQ-007） |
| 购物车项 | 账号 ID、菜品 ID、规格 ID、数量 | 多对一：账号/菜品/规格 | “账号 + 菜品 + 规格”唯一；改价后需提示确认（REQ-006） |
| 订单 | 订单号、账号 ID、店铺 ID、状态、应付金额、实付金额、地址快照、幂等键 | 一对多：明细、状态流水；一对一：支付单、配送单 | 订单号唯一；幂等键 30 分钟内唯一；金额以快照为准（REQ-007） |
| 订单明细 | 明细 ID、订单号、菜品、规格、单价快照、数量 | 多对一：订单 | 随订单写入，不允许脱离订单单独修改（REQ-006） |
| 支付单 | 支付单号、订单号、渠道、渠道交易号、支付状态 | 一对一：订单 | 一个订单一条支付单；回调按渠道交易号幂等（REQ-007） |
| 配送单 | 配送单号、订单号、配送人员、状态、取餐时间、送达时间 | 一对一：订单；多对一：配送人员 | 一个订单一条配送单，任一时刻只能被一名配送人员持有（REQ-009） |
| 退款单 | 退款单号、订单号、金额、原因、状态 | 多对一：订单 | 同一订单同一时间只能有一条处理中的退款单；全额退款（REQ-011） |
| 状态流水 | 订单号、原状态、新状态、事件、操作人、时间 | 多对一：订单 | 只追加、不可修改；用于状态机校验与追溯（REQ-021） |
| 操作日志 | 操作人、角色、操作类型、对象、改前值、改后值、IP、时间 | 多对一：账号/订单 | 只追加、保留 180 天；管理员不可删除（REQ-019、REQ-023） |

表 2 核心数据对象、关联关系与唯一性约束

## 2.4 业务状态与状态转换

订单是整个系统状态最复杂的对象，共 8 个状态：待支付、待接单、制作中、待配送、配送中、已完成、已取消（含已关闭）、已退款。其中已完成、已退款、已关闭为终态，不可再变更。状态转换只在表 3 列出的 13 条规则内成立，未定义的转换一律拒绝并返回 409（REQ-021）。并发场景（如商家接单与超时取消同时到达）以数据库行锁下的先到者为准，后者返回冲突，不覆盖已有状态。

| 序号 | 当前状态 | 触发事件 | 目标状态 | 允许角色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 待支付 | 支付回调成功 | 待接单 | 系统 |
| 2 | 待支付 | 超时 15 分钟未支付 | 已关闭 | 系统 |
| 3 | 待支付 | 顾客主动取消 | 已关闭 | 顾客 |
| 4 | 待接单 | 商家接单 | 制作中 | 商家 |
| 5 | 待接单 | 商家拒单（须选原因） | 已取消 | 商家 |
| 6 | 待接单 | 超时 5 分钟未接单 | 已取消 | 系统 |
| 7 | 待接单 | 顾客取消 | 已取消 | 顾客 |
| 8 | 制作中 | 商家出餐 | 待配送 | 商家 |
| 9 | 制作中 | 商家同意取消申请 | 已取消 | 商家 |
| 10 | 待配送 | 配送单分配成功 | 配送中 | 商家 / 配送人员 |
| 11 | 配送中 | 配送人员点击送达 | 已完成 | 配送人员 |
| 12 | 配送中 | 标记配送失败 | 已取消 | 配送人员 |
| 13 | 已取消 | 退款回执成功 | 已退款 | 系统 |

表 3 订单状态转换规则（REQ-021）

## 2.5 异常与边界处理

需求中共有 10 条需求涉及异常、边界或冲突处理。表 4 汇总了访谈中提到、且必须在设计中落地的 13 类情形。这些情形是甲方最在意的部分：访谈中甲方反复强调的“漏单”“扯皮”“不该超卖”，本质上都是异常处理缺失导致的结果。

| 异常场景 | 触发条件 | 系统处理 | 对应需求 |
|---|---|---|---|
| 重复提交 | 网络重试或用户连点，同一购物车提交两次 | 以幂等键去重，30 分钟内返回首次订单，不重复扣库存 | REQ-007 |
| 并发抢最后一份库存 | 多人同时提交同一规格的最后一份 | 事务内扣减，仅一笔成功，其余返回“已售罄”，不出现超卖与负库存 | REQ-007、REQ-022 |
| 下单瞬间缺货 | 提交时某规格已售罄 | 整单失败并回滚已扣的其他规格库存，返回缺货项，购物车保留 | REQ-007 |
| 购物车内改价 | 加购后商家调整价格 | 结算页提示“价格已由 X 元变为 Y 元”，确认后才可提交 | REQ-006 |
| 商家长时间不接单 | 支付后 3 分钟未接单 | 第 3 分钟提醒，第 5 分钟自动取消并全额退款 | REQ-008 |
| 商家拒单 | 缺货、打烊或地址超范围 | 必须选择原因，订单取消并自动全额退款 | REQ-008 |

| 异常场景 | 触发条件 | 系统处理 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多人抢同一配送单 | 两名配送人员同时抢单 | 行锁下仅一人成功，另一人提示“该单已被接走” | REQ-009 |
| 配送失败 | 联系不上顾客、地址错误或顾客拒收 | 选择原因后订单取消并全额退款，原因进入统计 | REQ-010 |
| 顾客改为自取 | 配送途中顾客愿意自取 | 订单不退款，继续流转至完成，配送单作废并记录 | REQ-010 |
| 地址超出配送范围 | 收货地址距店铺超过 3 公里 | 下单被拒绝，提示可到店自取 | REQ-020 |
| 支付回调重复或超时 | 同一笔支付回调重放；15 分钟后才回调 | 重复回调幂等；超时支付自动发起退款 | REQ-007 |
| 退款失败 | 支付平台退款回执失败 | 退款单置为退款失败并进入人工队列，订单详情显示处理中 | REQ-011 |
| 状态冲突 | 接单与超时取消同时触发；已完成后再次取消 | 先到者为准，后到者返回 409；终态不可变更 | REQ-021 |

表 4 异常与边界处理清单

## 2.6 多条件查询与统计

系统包含两类查询和一类统计。菜品查询支持关键词、分类、价格区间、是否有货四项组合，条件之间为“与”关系，结果超过 100 条时分页，每页 20 条（REQ-005）。订单查询支持状态、时间范围、金额区间、订单号与收货人手机号后四位，并按角色限定数据范围；时间跨度超过 90 天时要求缩小范围，避免全表扫描（REQ-012）。

统计面向商家与管理员，指标与口径在需求中固定下来，避免结算时口径不一致：净营业额 = 支付成功金额 − 已退款金额；订单量按创建时间归集，不含已关闭的未支付订单；平均接单时长 = 接单时间 − 支付时间；平均配送时长 = 送达时间 − 配送人员接单时间；退款金额单独列示且按退款发生时间归属，不回改历史营业额（REQ-015）。

## 2.7 非功能需求与验收标准

非功能需求全部写成“对象 + 条件 + 判断标准”，可直接转化为测试用例。表 5 列出 5 条非功能需求的关键指标。

| 类别 | 对象 | 条件 | 判断标准 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 菜品列表与查询接口 | 100 万订单、200 并发 | 95 分位响应时间 ≤ 800 毫秒 | REQ-016 |
| 性能 | 订单列表查询 | 100 并发 | 95 分位响应时间 ≤ 1 秒 | REQ-016 |

| 类别 | 对象 | 条件 | 判断标准 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 下单接口 | 30 QPS 持续 10 分钟 | 错误率 ＜0.1%，无超卖 | REQ-016 |
| 可靠性 | 下单事务与资金数据 | 注入重复回调、服务重启、消息重投 | 对账差异记录为 0，10 分钟内发现差异 | REQ-022 |
| 安全 | 账号密码 | 抽查 100 条账号记录 | 无明文或可逆加密，使用 bcrypt / Argon2 | REQ-017 |
| 安全 | 传输与隐私 | 全接口抓包；商家端与配送端查看订单 | TLS ≥ 1.2；手机号中间四位脱敏；完成后地址不可见 | REQ-017 |
| 易用性 | 下单主流程 | 10 名首次使用者 | ≥ 8 人独立完成，平均 ≤ 3 分钟，流程 ≤ 4 个页面 | REQ-018 |
| 可追溯 | 订单与操作日志 | 保留期内任意角色删除日志 | 保留 ≥ 180 天，删除被拒绝，3 次跳转内定位链路 | REQ-023 |

表 5 非功能需求与验收标准

# 三、实验总结

## 3.1 访谈中的困难与解决方法

第一，甲方的表达是业务语言，不是需求语言。例如“超过两秒就觉得卡了”“能扛住中午就行”，这类说法无法验收。我的做法是当场把口语翻译成可测的句子再复述给甲方确认，如“菜品页 200 人同时看，95% 的人 0.8 秒内看到结果”，得到认可后才写入需求（INT-03-L001、INT-03-L002）。

第二，甲方的表述前后不一致。初稿把取消规则写成“已付款都能取消”，而甲方在跟进沟通中说的是“接单以后要申请”。这类矛盾不能靠猜，我用具体场景复述：“接单以后学生说要取消，是你说了算还是系统直接退？”甲方给出明确结论后才修改需求（REV-006）。

第三，我对配送业务不熟。第一轮访谈时我把“出餐”和“取餐”当成同一个动作，导致流程图少了一个节点。现场用纸画了流程图请甲方逐段指认，才确认“商家出餐—骑手取餐—配送—送达”是四个动作、分别由不同角色触发（INT-01-L035）。

第四，甲方在支付通道、退款时效等问题上当场给不出结论。这些内容没有被写成“已确认”，而是标注“待确认”并进入第二轮沟通集中澄清（INT-01-L031、INT-02-L002）。

## 3.2 需求整理中的困难与解决方法

需求条目化最大的困难是“可追溯”。为保证每条需求都能找到依据，我先建立“来源回溯表”，每条需求必须填一个访谈行号，写不出行号的内容一律视为“假设”。这个方法在审查阶段起了决定性作用：AI 初稿里两条需求引用的 INT-01-L070、INT-01-L071 在记录中根本不存在，一经回溯立刻暴露（REV-001）。

第二个困难是状态分散。订单状态最初散落在下单、接单、配送、退款四条需求里，读者很难判断“某状态能不能做某操作”。处理办法是把状态机单独抽成一条约束（REQ-021），用 13 条转换规则集中描述，其他需求只引用它，避免多处描述互相矛盾。

第三个困难是编号稳定性。删除两条编造需求后，如果重新编号，chat.txt 中的 AI 交互记录与最终文档就对不上。因此保留 REQ-013、REQ-014 的编号并标记为“已拒绝”，新增需求从 REQ-020 起顺延。

## 3.3 人工审查发现的问题

人工审查共处理 6 个有代表性的问题，全部记录在 chat.txt 的“人工审查记录”部分（REV-001 至 REV-006）：REV-001、REV-002 是编造需求（评价、优惠券与积分），且伪造了来源行号，处理为删除并保留编号；REV-003 是权限描述过虚（“各角色拥有相应权限”），处理为改写为可校验的规则并补充越权测试用例；REV-004 是下单需求遗漏了重复提交、并发库存与支付回调三类异常，而这正是甲方最在意的痛点，处理为补充；REV-005 是性能需求写成形容词，处理为补充并发数、分位值与错误率；REV-006 是取消规则与访谈矛盾，处理为按状态区分取消方式。

审查后共 25 条需求：已确认 22 条（功能 15 条、非功能 5 条、约束 2 条），待确认 1 条（支付渠道商户号），已拒绝 2 条。其中 10 条需求明确描述了异常、边界或冲突处理，满足实验要求。

## 3.4 使用 AI 整理需求的作用与局限

AI 在这个任务中确实提高了效率。它一次性给出了结构完整、字段齐全的初稿，省去了搭骨架的时间；在追问阶段，它能对照访谈指出初稿遗漏的四类异常（重复提交、并发库存、购物车改价、支付回调），并且能把“快一点”“安全一点”这类口语改写成带指标的规范句式，这些提示对审查有实际帮助。

但它的局限同样明显，而且是结构性的：

（1）它会按行业惯例补全“应该有”的功能。评价、优惠券、积分三条需求在访谈中毫无痕迹，却被写成“已确认”，并配上了看似合理的验收方法——如果不逐条回溯，这类需求会直接进入设计与测试范围。

（2）它会伪造来源。两条编造需求引用了 INT-01-L070、INT-01-L071，而访谈只记录到 L067。这说明 AI 生成的“依据”不能当作证据，来源必须回到原始记录逐条核对。

（3）它对非功能需求的处理是回避式的。“响应快速”“保证数据安全”“界面友好”这类表述没有任何验收价值，追问之后给出的数值（200 并发、800 毫秒）本身是估算，AI 并未主动声明，需要追问才承认是假设。

（4）它不理解业务边界与商业约束。取消规则、退款口径、金额计算这些需要甲方拍板的内容，AI 只能给出通用做法，与甲方实际业务（校园小店、个人经营、线下结算）存在偏差。

结论是：AI 适合做“初稿生成器”和“遗漏检查清单”，不适合做“事实来源”。需求的正确性只能由访谈记录与甲方确认来保证，AI 的输出必须逐条回溯、逐条改写。

### 3.5 遗留问题

REQ-024 的商户主体、商户号与费率仍需甲方与支付服务商确认，当前按“待确认”处理，实验与测试阶段使用沙箱通道；部分退款本期不做，若甲方后续提出，需要新增需求并同步修改 REQ-011、REQ-015 的口径。以上两项不会阻塞后续的设计与实现实验，但需要在进入支付模块开发前闭环。

## 四、版本信息

### 4.1 仓库地址与分支

仓库地址：https://github.com/yui060814zwp-creator/SE-lab（公开仓库，实验期间保持可访问）

标签页地址：https://github.com/yui060814zwp-creator/SE-lab/tags，可直接查看 lab1-ai-draft 与 lab1-final 两个标签。

分支名称：main。lab1-ai-draft 与 lab1-final 两个标签均指向 main 分支上的提交，使用的标签类型为附注标签（annotated tag），标签创建后未移动、删除或覆盖。

仓库内容：requirements.md（需求规格说明）、chat.txt（访谈、AI 交互与人工审查记录）。

## 4.2 标签与提交编号

| 标签 | 含义 | 标签对象编号 | 提交编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| lab1-ai-draft | AI 首次生成的完整需求（未经人工修改） | 0126e2eb52586e4ef144a45e3106b810064d023a | 3a1c0845f9969d233b3ad85257922f909ebdf0da |
| lab1-final | 人工审查后的最终需求与完整记录 | 438125869782e661a27e5ab162b11ac71e3d53eb | 9a8ee41c7b5b6c7ca6eb26120a54d4d4237a6021 |

表 6 版本标签与对应提交

## 4.3 提交说明

lab1-ai-draft 为根提交，包含 AI 首次输出的 requirements.md 与当时的 chat.txt（访谈与首次 AI 交互）；lab1-final 为 lab1-ai-draft 的子提交，包含人工审查后的 requirements.md 与追加了补充沟通、AI 追问和审查记录的 chat.txt。提交信息分别为“lab1: 提交 AI 生成的 requirements.md 初稿与访谈、AI 交互记录”与“lab1: 完成人工审查，提交最终需求与完整记录”。

提交压缩包中的 requirements.md 与 chat.txt 与 lab1-final 中的同名文件内容完全一致，可用 git show lab1-final:requirements.md 逐字节核对。

# 附录 A 需求清单一览

| 编号 | 需求名称 | 类型 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 用户注册与登录 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-002 | 角色与权限控制 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-003 | 店铺信息与营业状态管理 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-004 | 菜品与规格管理 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-005 | 菜品查询与筛选 | 功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-006 | 购物车与下单价格快照 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-007 | 提交订单、库存校验与支付确认 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-008 | 商家接单、拒单与超时处理 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-009 | 配送单生成与分配 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-010 | 配送执行、送达与配送失败处理 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-011 | 订单取消与退款 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-012 | 订单查询与详情 | 功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-013 | 评价管理 | 功能 | 中 | 已拒绝 |
| REQ-014 | 优惠券与积分 | 功能 | 中 | 已拒绝 |

| 编号 | 需求名称 | 类型 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-015 | 经营统计与查询 | 功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-016 | 查询性能 | 非功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-017 | 账号与数据安全 | 非功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-018 | 下单流程易用性 | 非功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-019 | 关键操作日志与查询 | 功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-020 | 收货地址管理与配送范围校验 | 功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-021 | 订单状态机与状态一致性 | 约束 | 高 | 已确认 |
| REQ-022 | 数据一致性与可靠性 | 非功能 | 高 | 已确认 |
| REQ-023 | 数据保留与审计可追溯 | 非功能 | 中 | 已确认 |
| REQ-024 | 支付渠道接入约束 | 约束 | 高 | 待确认 |
| REQ-025 | 客户端形态与范围约束 | 约束 | 中 | 已确认 |

表 7 需求清单（共 25 条：已确认 22 条，待确认 1 条，已拒绝 2 条）